

CHARLA DIVULGATIVA

07/04/2026

El Arte de Comunicar Ciencia: Metodología y Buenas Prácticas

Dr. Juan José Escobar

Profesor Titular e Investigador de la
Universidad de Granada (España)

Contenidos

1. Introducción
2. Documentos científicos: el artículo
 1. *Consideraciones previas*
 2. *Partes del artículo*
 3. *Fase de revisión*
3. Recursos bibliográficos
4. Investigación en la UGR

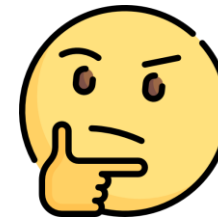
1. Introducción

¿Por qué investigar?



Comprensión del mundo

Permite formular preguntas y buscar respuestas



Formar pensamiento crítico

Desarrollo de nuevas habilidades analíticas, creativas y rigurosas



Nuevo conocimiento

Avance en ciencia y tecnología



Innovación y transformación

Creación de nuevas soluciones, productos y servicios



Resolver problemas reales

Mejoras en la sociedad, la salud, el medioambiente, la educación, etc.

"Investigar es ver todo lo que el mundo ha visto y pensar lo que nadie ha pensado"

— Albert Szent-Györgyi

Requisitos previos

❖ Actitud personal

- ❖ Curiosidad científica. Deseo de aportar
- ❖ Pensamiento crítico: analizar, contrastar y no aceptar verdades absolutas
- ❖ Estar **comprometido** con tu equipo, sobre todo con investigadores externos

❖ Recursos

- ❖ **Infraestructura** adecuada: computadores para desarrollo, maquinaria de experimentación, salas de trabajo
- ❖ **Económicos**, para sufragar viajes e inscripciones a congresos, revisiones lingüísticas, libros...
- ❖ **Humanos**: profesores, investigadores, estudiantes, gestores económicos, etc.

❖ Metodología y formación específica

- ❖ Conocimiento del área temática a abordar: teorías, autores clave, debates actuales. Siempre hay que “estar al día”
- ❖ Es imprescindible dominar el **inglés**, al menos en lectura y escritura
- ❖ Saber cómo dirigir una investigación: hipótesis, planificación, ejecución, planes de contingencia...
- ❖ Dominio de la estadística, pues valida los resultados obtenidos
- ❖ Estar familiarizado con multitud de herramientas propias de la investigación: gestores bibliográficos, bases de datos, **Látex**, programas de análisis y creación de gráficos...
- ❖ Saber de programación (especialmente **Python** si la investigación está relacionada con el Machine Learning)

Cómo abordar una investigación

1. Identificación del problema

- ❖ Detectar una necesidad, vacío de conocimiento o desafío práctico

2. Revisión del estado del arte

- ❖ Analizar investigaciones previas para definir el contexto y evitar duplicidades

3. Formulación de hipótesis y objetivos

- ❖ Establecer qué se quiere lograr y qué se espera comprobar o descubrir

4. Diseño de la metodología a seguir

- ❖ Seleccionar métodos, técnicas y herramientas adecuados para abordar la pregunta de investigación

5. Recopilación de datos

- ❖ Ejecutar experimentos, realizar mediciones o recolectar información según el enfoque del estudio

6. Análisis y discusión de resultados

- ❖ Interpretar los datos obtenidos con métodos estadísticos o cualitativos y contrastarlos con el estado del arte

7. Identificar futuras líneas de trabajo

- ❖ Proponer direcciones para mejorar las soluciones existentes

Ética en la investigación: principios

❖ Integridad científica

- ❖ Veracidad en la recogida, análisis y presentación de datos
- ❖ Evitar la manipulación de resultados

❖ Honestidad

- ❖ Reconocer limitaciones, errores y contribuciones de otros
- ❖ No fabricar ni falsificar información

❖ Responsabilidad

- ❖ Cumplir con las normas institucionales y legales. Supervisar adecuadamente a estudiantes e investigadores en formación

❖ Privacidad

- ❖ En investigaciones con personas: consentimiento informado, privacidad y confidencialidad

❖ Transparencia y apertura

- ❖ Compartir datos, métodos y resultados de forma accesible cuando sea posible (resultados en **acceso abierto**)



[Código de buenas prácticas en la UGR](#)

Ética en la investigación: errores comunes

❖ Plagio

- ✗ Copiar ideas, textos o imágenes sin citar
- ✓ Usa referencias siempre, incluso en trabajos preliminares

❖ Publicación duplicada o fragmentada

- ✗ Publicar el mismo contenido en varias partes para inflar el currículum
- ✓ Priorizar calidad sobre cantidad

❖ Manipulación de resultados

- ✗ Ajustar datos para que "salgan bien". Por ejemplo, eliminar datos atípicos (outliers) sin justificación científica
- ✓ Reporta hallazgos negativos o inesperados. Con ello informas a otros investigadores de que no sigan ese camino

❖ Autoría indebida

- ✗ Incluir como autor a quien no ha contribuido significativamente
- ✓ Define roles desde el inicio del proyecto

❖ Conflictos de interés

- ✗ Omitir que se tiene un vínculo económico, institucional o personal que puede influir en los resultados o interpretaciones
- ✓ Declara de forma transparente todo posible conflicto en informes, ponencias o artículos

2. Documentos científicos: el artículo

2.1. Consideraciones previas

¿A quiénes va orientado?



Comunidad científica

Debe ser de interés para los lectores y reproducible



Revisores

Debemos convencerles de que el trabajo es innovador



Para ti mismo

Te servirá para dejar constancia de tu trabajo. **Sin embargo...**

...no es un texto personal, sino una comunicación orientada a que **cualquier lector pueda interpretar con exactitud el propósito del autor y entender los hallazgos obtenidos** de la investigación

¿Cómo redactarlo?

❖ La redacción de un artículo científico exige **precisión, claridad y brevedad**

- ❖ Lenguaje simple
- ❖ Sentencias que vayan al grano
- ❖ Párrafos no muy largos
- ❖ Conceptos ordenados
- ❖ Transiciones suaves entre temáticas

✗ Errores comunes

- ✗ Redundar explicaciones
- ✗ No definir los acrónimos o siglas
- ✗ Uso de tecnicismos sin explicación previa
- ✗ Falta de hilo conductor
- ✗ Incluir tablas o figuras sin mencionar
- ✗ Mezclar tiempos verbales sin razón aparente
- ✗ Ausencia de conectores para enlazar frases

Medios para publicar

❖ Revistas

- ❖ Pueden ser nacionales o internacionales
- ❖ Se ordenan por cuartil según su calidad (JIF, citas excluyendo autocitas, índice h de la revista y número de artículos publicados, entre otros)
- ❖ Algunas tienen diferentes modelos de publicación
 - ❖ Suscripción: los autores no pagan por la publicación y se les permite el acceso a su artículo
 - ❖ **Acceso abierto**: los autores pagan un cargo (APC) por la publicación salvo que su institución tenga convenio con la revista
- ❖ Ratio de aceptación bajo (7-35 %)
- ❖ **Ventaja**: aporta buen currículum a los autores
- ❖ **Inconveniente**: periodos largos de revisión (meses e incluso años)

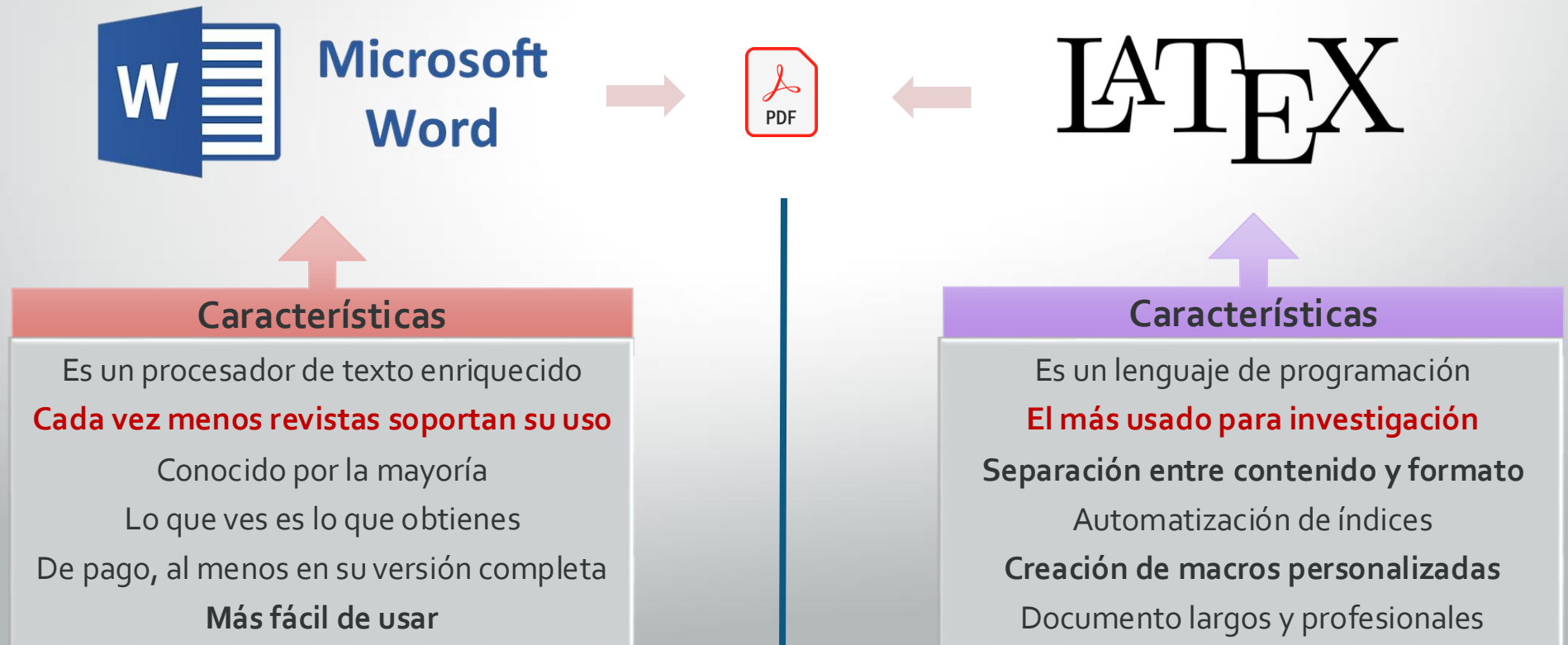
❖ Congresos

- ❖ Pueden ser nacionales o internacionales
- ❖ Se paga un precio por la inscripción y normalmente es obligatoria una presentación pública del artículo
- ❖ Ratio de aceptación alto (> 50 %)
- ❖ **Ventaja**: es la forma más rápida de dar difusión a los resultados
- ❖ **Inconveniente**: aporta poco currículum a los autores (salvo congresos clase 2 o mejor)

❖ Libros

- ❖ Investigación más bien aplicada a la formación en un área específica

Herramientas de redacción: tipos



Herramientas de redacción: editores Látex

De escritorio

- TeXstudio
- TeXworks
- Texmaker
- LyX
- Kile (Linux) o WinEdt (Windows)



Ventaja: mayor control sobre la versión de Látex instalada, plugins, etc.

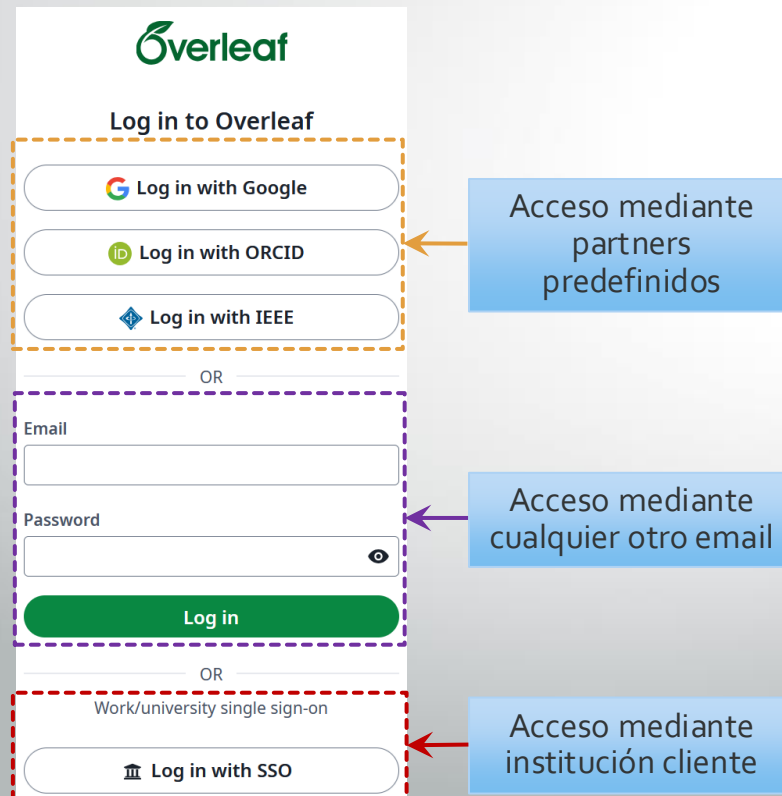
En línea

- **Overleaf**
- LaTeX Base
- Papeeria
- Authorea
- CoCalc



Ventaja: disponibilidad desde cualquier dispositivo y lugar

Herramientas de redacción: Overleaf (I)



The image shows the Overleaf login page with three distinct login methods highlighted by dashed boxes and callouts:

- Log in to Overleaf**
 - Log in with Google
 - Log in with ORCID
 - Log in with IEEE

Callout: Acceso mediante partners predefinidos
- OR**
 - Email
 - Password
 - Log in

Callout: Acceso mediante cualquier otro email
- OR**
 - Work/university single sign-on
 - Log in with SSO

Callout: Acceso mediante institución cliente



Características

Edición simultánea
No requiere instalación ni configuración local
Su versión gratuita es suficiente para la mayoría de proyectos
Integración con Git, Zotero, Mendeley y ORCID
Control de cambios e historial de versiones

Herramientas de redacción: Overleaf (II)

The screenshot shows the Overleaf web interface with several annotations in blue boxes:

- Barra de búsqueda de proyectos**: Points to the search bar in the 'All projects' section.
- Bandejas de proyectos**: Points to the 'All projects' sidebar menu.
- Agrupación de proyectos según la etiqueta asociada**: Points to the 'ORGANIZE TAGS' section in the sidebar.
- Servicios ofertados (de pago)**: Points to the 'Plans & Pricing' link in the top navigation bar.
- Lista de proyectos. Se indica el propietario, fecha y autor de la última modificación, y etiqueta asociada si la hubiese**: Points to the main project list table.
- Acciones sobre el proyecto (copiar, descargar, convertir a PDF, archivar y borrar)**: Points to the 'Actions' column in the project list table.

The main project list table contains the following data:

Title	Owner	Last modified	Actions
Concurso_TU_Proyecto_Investigador_Docente_CV Personal	You	5 hours ago by You	[Icons]
IWBBIO_2025 Conferences	You	17 days ago by You	[Icons]
Concurso_TU_Proyecto_Investigador (Copy) Personal	You	23 days ago by You	[Icons]
Merits Personal	You	a month ago by You	[Icons]
ArticleD3CMMv2 Journals	Antonio Ruiz-Falco	a month ago by You	[Icons]
JP_2024 Conferences	You	3 months ago by You	[Icons]
¡Confidencial!	You	3 months ago by You	[Icons]
ArticleD3CMM Journals	Antonio Ruiz-Falco	3 months ago by Antonio Ruiz-Falco	[Icons]

Herramientas de redacción: Overleaf (III)

Directorio de trabajo

Editor de contenido

Barra de acciones

The screenshot displays the Overleaf web interface. On the left, the 'Directorio de trabajo' (File Explorer) shows a list of files including 'argument.tex', 'biography.sty', 'diss.png', 'etarticle-hart.tex', 'etarticle-num-names.tex', 'etarticle-num.tex', 'etarticle.tex', 'etarticle.ins', 'escobarbib', 'escobar.jpg', 'fig1.pdf', 'fig2.pdf', 'fig3a.pdf', 'fig3b.pdf', 'fig4.pdf', 'fig5a.pdf', 'fig5b.pdf', 'kimovski.jpeg', 'paper.tex', 'pinto.jpg', 'sanchez.png', 'schartn.jpg', 'tab01.tex', 'tab02.tex', and 'tab03.tex'. The 'File outline' on the right lists sections like 'Introduction', 'Related Work', 'Overview of Genetic Algorithms', 'The Proposed Energy-time Model', 'Mathematical Formulation', 'Workload Distribution Computation', 'Model Fitting Method', 'Experimental Work', 'Experimental Methodology', 'Experimental Setup', 'User Case Application', 'Model Fitting Results', 'Model Validation Results', 'Conclusions and Future Work', and 'Glossary of Formal Variables'.

The central 'Editor de contenido' (Code Editor) shows LaTeX code for a document, including package imports, document structure, and mathematical formulas. The right pane shows the 'Previsualización' (Preview) of the document, displaying text, tables, and figures. The 'Barra de acciones' (Action Bar) at the top right includes buttons for 'Menu', 'Upgrade', 'Recompile', 'Share', 'Submit', 'History', 'Layout', and 'Chat'.

Previsualización

2.2. Partes del artículo

Estructura aproximada

- ❖ Título y autores (*title and authors*)
- ❖ Resumen y palabras clave (*abstract and keywords*)
- ❖ Introducción (*introduction*)
- ❖ Estado del arte (*state of the art*)
- ❖ **[Método propuesto] (*proposed method*)**
- ❖ Metodología (*methodology*)
- ❖ Resultados y discusión (*results and discussion*)
- ❖ Conclusiones y trabajo futuro (*conclusions and future work*)
- ❖ Bibliografía (*bibliography*)
- ❖ Otros

Título y autores

- ❖ El título es la “fachada” del trabajo y determina la temática del artículo
 - ❖ Debe contener la máxima **información relevante** con el menor número de palabras posible
 - ❖ Debe diferenciarse de otros títulos existentes
 - ❌ Evita las abreviaturas si es posible
- ❖ Los autores son aquellas personas que han generado el artículo de una forma u otra
 - ❖ No hay límite, pero según la rama de conocimiento, el número de autores que se considera “correcto” puede variar
 - ❖ El orden de los autores suele estar determinado por el grado de contribución de cada uno de ellos (de mayor a menor)
 - ❖ **Excepciones:** el último autor suele ser el investigador líder y es el responsable principal del artículo
 - ❖ De cada autor hay que indicar su nombre, al menos un apellido, afiliación y email
 - ❖ Según el medio de publicación, se pueden exigir otros datos (dirección, ORCID, etc.)
 - ❖ Siempre existirá el llamado autor de correspondencia (el contacto o “la cara visible”)

Resumen y palabras clave

❖ El resumen explica brevemente el contenido del artículo y qué objetivo principal tiene

- ❖ Trata de motivar al lector para que lea todo el trabajo
- ❖ Suele estar limitado a entre 150 y 250 palabras
- ❖ A pesar de su escaso contenido, debe responder a las siguientes preguntas
 - ❖ ¿Cuál es el problema o contexto?
 - ❖ ¿Qué se hace en el artículo para remediarlo?
 - ❖ ¿Qué resultado clave se obtiene?
- ❖ Debe escribirse en **presente** ("El campo de la IA presenta el inconveniente de...")
- ✗ Evita las abreviaturas si es posible
- ✗ No debe incluir ninguna cita o referencia

❖ Las palabras clave deben estar relacionadas con la temática más importante del artículo

- ❖ Normalmente entre 4 y 7 palabras clave
- ❖ Hay que usar términos específicos pero reconocibles en tu campo
- ❖ **Truco 1:** consulta las palabras clave más comunes en artículos similares o en bases de datos científicas
- ❖ **Truco 2:** contradictoriamente, se pueden usar varias palabras como *keyword*, pero en tal caso no se permiten disyuntivos o conjunciones (*computer architecture*)

Introducción y estado del arte

- ❖ **La introducción trata de responder a la pregunta: ¿Por qué se hizo esta investigación?**
 - ❖ Debe ser concisa y corta (2-3 párrafos)
 - ❖ Una porción debe destinarse a introducir los antecedentes e incógnitas que existen actualmente ("¿Qué se sabe del tema?")
 - ❖ La otra porción plantea la hipótesis en la que se basa el trabajo y los objetivos que se pretenden
 - ❖ Conviene añadir un párrafo al final que resuma la estructura general del artículo
 - ❖ Debe escribirse en **presente**
- ❖ **El estado del arte resume los trabajos más relevantes y actuales relacionados con el tema a abordar**
 - ❖ Cada nuevo trabajo que se envía a publicación debe estar basado en el conocimiento previo existente en el tema. Esto permite encuadrar el mensaje del nuevo trabajo y reconocer las aportaciones de quienes han trabajado previamente en la cuestión
 - ❖ Se utiliza para comparar diferentes enfoques a nivel teórico
 - ❖ También para indicar ideas y conceptos de otros autores que ayuden a comprender nuestro estudio
 - ❖ La mayor parte de las referencias bibliográficas del artículo se encuentran en esta sección
 - ❖ Conviene añadir un párrafo al final que indique la originalidad del estudio a realizar
 - ❖ Debe escribirse en **pretérito** ("Fulanito et al. presentaron en [X] un algoritmo que...")

Método propuesto y metodología

- ❖ **La sección de método propuesto es clave cuando se presenta un nuevo algoritmo, enfoque o solución**
 - ❖ Hay que explicar en detalle cómo funciona el método o algoritmo propuesto
 - ❖ Debe clarificar en qué se diferencia de lo ya existente
 - ❖ Importante incluir fórmulas, diagramas de flujo, pseudocódigos, arquitectura del modelo, etc.
 - ❖ Incluye figuras explicativas que ayuden a comprender la estructura global
 - ❖ El tiempo verbal de la escritura aquí es mixto: **presente** para describir cómo funciona el método y **pretérito** para describir lo que se ha hecho
- ❖ **La metodología debe responder a la pregunta “¿Cómo se hizo?”**
 - ❖ Incluye el proceso o pasos a seguir durante la experimentación para la obtención de resultados
 - ❖ Debe contener la suficiente información para poder reproducir el trabajo
 - ❖ Hay que incluir todos los parámetros de entrada de los algoritmos y la infraestructura de experimentación
 - ❖ Importante describir las métricas de análisis utilizadas, y justificar su elección
 - ❖ Debe escribirse en **pretérito** (“Para la medición del consumo energético se ha utilizado...”)

Resultados

- ❖ Es la sección más simple de redactar y ordena los resultados de forma lógica
- ❖ ¿Qué incluye?
 - ❖ Tablas y figuras que por sí solas deberían expresar claramente los resultados del estudio
 - ❖ Texto que menciona y explica las tablas y figuras, y en el que se destacan los resultados más relevantes (incluyendo los negativos)
 - ❖ Análisis estadísticos derivados de los datos originales que refuercen el mensaje a transmitir
- ❖ Aspectos a tener en cuenta
 - ❖ El texto debe permitir comprender los resultados más destacables sin necesidad de consultar la tabla o figura correspondiente
 - ❖ Si se abordan resultados de diferente índole, conviene separarlos en subsecciones adecuadas
 - ❖ Las tablas y figuras deben citarse en orden. Las figuras deben tener una leyenda y tener bien etiquetados los ejes
 - ❖ La sección debe escribirse en **presente** ("el índice *Kappa* indica que...")
 - ❌ El texto no debe repetir en exceso datos numéricos que pueden verse en las tablas o figuras
 - ❌ No ocultar resultados anómalos

Discusión

- ❖ Es la sección **más complicada** de redactar, pero **la más importante**
- ❖ Su función es la de interpretar (explicar) los resultados
 - ❖ Contrasta tus hallazgos con la literatura
 - ❖ Contextualiza los resultados respecto a la hipótesis inicial y al estado actual del tema. ¿Confirman o refutan mi teoría?
 - ❖ ¿Hay patrones, tendencias o correlaciones interesantes?
 - ❖ Hablar de qué factores pueden haber influido en los resultados
- ❖ Aspectos a tener en cuenta
 - ❖ Usa un tono objetivo y analítico. Si hay que dar una opinión sobre algún resultado, hay que justificarla (con citas preferentemente)
 - ❖ Reconoce las limitaciones del estudio
 - ❖ Las comparaciones con otros trabajos se hacen en pretérito/participio (“aunque Fulanito en [X] mostró valores de $\alpha \geq 5\ldots$ ”)
 - ❖ Debe escribirse en **presente** (“el resultado en términos de precisión demuestra que...”)

Conclusiones y trabajo futuro

- ❖ Tiene como objetivo cerrar el artículo de forma coherente, destacando los hallazgos más relevantes y las líneas de investigación que podrían explorarse en base a las posibles limitaciones del estudio
 - ❖ Aspectos no resueltos o mejorables
 - ❖ Aplicaciones potenciales del trabajo desarrollado
 - ❖ Nuevos enfoques metodológicos
 - ❖ Análisis más exhaustivos
 - ❖ Hay que hablar en **pretérito** ("se ha desarrollado...")
- ✗ **Errores comunes**
 - ✗ Repetir texto literal de la introducción o resultados
 - ✗ Ser ambiguo ("queda mucho por hacer...")
 - ✗ Incluir una lista exagerada de trabajo futuro (da la sensación de que el artículo se ha quedado corto)
 - ✗ Uso de tono demasiado autocomplaciente ("nuestro método es el mejor"). Mejor decir "nuestro método supera a otros de la literatura..."

Bibliografía: estilos de referencias

- ❖ Todas las citas bibliográficas que aparecen en el texto deben figurar con su referencia completa
- ❖ Cada revista tiene sus propias normas y estilos (APA, Chicago, IEEE, MLA, Harvard, Vancouver, etc.)
 - ❖ **APA (7ª edición):** Escobar, J. J., Rodríguez, F., Prieto, B., Kimovski, D., Ortiz, A., & Damas, M. (2023). A distributed and energy-efficient KNN for EEG classification in heterogeneous clusters with dynamic money-saving policy. *Computing*, 105(11), 2487–2510. <https://doi.org/10.1007/s00607-023-01193-7>
 - ❖ **Chicago:** Escobar, Juan José, Francisco Rodríguez, Beatriz Prieto, Dragi Kimovski, Andrés Ortiz, y Miguel Damas. "A Distributed and Energy-Efficient KNN for EEG Classification in Heterogeneous Clusters with Dynamic Money-Saving Policy." *Computing* 105, no. 11 (2023): 2487–2510. <https://doi.org/10.1007/s00607-023-01193-7>.
 - ❖ **IEEE:** [1] J. J. Escobar, F. Rodríguez, B. Prieto, D. Kimovski, A. Ortiz, and M. Damas, "A distributed and energy-efficient KNN for EEG classification in heterogeneous clusters with dynamic money-saving policy," *Computing*, vol. 105, no. 11, pp. 2487–2510, 2023, doi: 10.1007/s00607-023-01193-7.
 - ❖ **MLA (9ª edición):** Escobar, Juan José, et al. "A Distributed and Energy-Efficient KNN for EEG Classification in Heterogeneous Clusters with Dynamic Money-Saving Policy." *Computing*, vol. 105, no. 11, 2023, pp. 2487–2510. <https://doi.org/10.1007/s00607-023-01193-7>.
 - ❖ **Harvard:** Escobar, J.J., Rodríguez, F., Prieto, B., Kimovski, D., Ortiz, A. and Damas, M., 2023. A distributed and energy-efficient KNN for EEG classification in heterogeneous clusters with dynamic money-saving policy. *Computing*, 105(11), pp.2487–2510. <https://doi.org/10.1007/s00607-023-01193-7>
 - ❖ **Vancouver:** Escobar JJ, Rodríguez F, Prieto B, Kimovski D, Ortiz A, Damas M. A distributed and energy-efficient KNN for EEG classification in heterogeneous clusters with dynamic money-saving policy. *Computing*. 2023;105(11):2487–2510. <https://doi.org/10.1007/s00607-023-01193-7>
- ❖ Látex permite automatizar el resultado en función del estilo indicado

Bibliografía: tipos de referencias

- ❖ **Artículo de revista**
 - ❖ Autor, título, revista, año, páginas, volumen, número y DOI
- ❖ **Artículo de congreso**
 - ❖ Autor, título, libro de actas, acrónimo del congreso, lugar de celebración, año, páginas, editorial, mes y DOI
- ❖ **Enlace web**
 - ❖ Autor, título, URL, año y nota (para indicar la fecha de último acceso)
- ❖ **Capítulo de libro**
 - ❖ Autor, título, libro, año, páginas, editorial y DOI
- ❖ **Libro**
 - ❖ Autor, título, editorial, año e ISBN/DOI
- ❖ **Reporte técnico**
 - ❖ Autor, título, institución, año, URL y nota (para indicar la fecha de último acceso)

Otros

❖ Agradecimientos

- ❖ Incluyen una referencia a todas las personas físicas, grupos o instituciones cuya ayuda ha permitido la consecución del trabajo

❖ Apéndices

- ❖ Código fuente, tablas de resultados ampliados, glosario de términos o formulación matemática, lista de acrónimos, etc.

❖ Financiación

- ❖ Deben incluirse todas las fuentes de financiación que soportan el trabajo (proyectos, becas, etc.)

❖ Conflictos de interés

- ❖ Los autores deben certificar que no tienen relaciones comerciales que afecten a la credibilidad del artículo

❖ Roles CRedIT (*Contributor Roles Taxonomy*)

- ❖ Se trata de especificar en qué parte de la investigación ha participado cada uno de los autores
- ❖ **Ejemplo:** *Conceptualization, E.C. and O.B.; methodology, E.C. and C.V.; software, E.C.; validation, E.C. and J.J.E.; formal analysis, E.C. and O.B.; investigation, E.C. and C.V.; resources, J.J.E. and C.V.; data curation, J.J.E. and C.V.; writing—original draft preparation, E.C. and J.J.E.; writing—review and editing, C.V. and O.B.; visualization, J.J.E.; supervision, O.B.; project administration, O.B.; funding acquisition, O.B.*

¿En qué orden redactar?

1. [Método propuesto]

- ❖ Es lo primero pues su exposición no depende de nada más

2. Resultados

- ❖ Permite centrarse en lo que el método ha proporcionado y filtrar lo que es relevante y lo que no

3. Metodología

- ❖ Al hacerlo justo después permite justificar cómo se han obtenido los resultados

4. Discusión

- ❖ Ya se pueden comparar los resultados con trabajos previos de forma precisa

5. Estado del arte, introducción, resumen y palabras clave

- ❖ Completar la reciente búsqueda bibliográfica para destacar mejor la contribución de tu propuesta frente a lo existente

6. Conclusiones y trabajo futuro

- ❖ Se necesita del estado del arte y resultados para exponer posibles mejoras e identificación de debilidades (*drawbacks*)

7. Título y autores

- ❖ Se pueden definir al inicio, pero es recomendable hacerlo al final para que refleje bien el contenido y el grado de contribución de los autores

8. Bibliografía y otros

Un libro narrativo se suele escribir en orden ya que cada evento depende de sucesos anteriores.
En un artículo **no tiene por qué**

2.3. Fase de revisión

Características



Marca la diferencia entre una aceptación y un rechazo

Importante responder adecuadamente



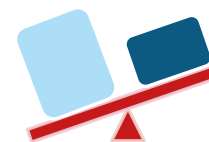
Permite mejorar el artículo

Pulido de errores o nuevo contenido



Aporta perspectiva externa

Retroalimentación desde un punto de vista objetivo



Dos tipos de revisión

Mayores y menores

Mayores

Implican grandes cambios, como reescritura del contenido o nueva experimentación

Menores

No alteran el núcleo de la investigación. Pueden ser mejoras, correcciones o aclaraciones

Estrategia de respuesta a los revisores

1. Presta atención a cada comentario

- ❖ Léelos todos varias veces antes de responder e identifica sugerencias, críticas y malentendidos
- ❖ Distingue entre cambios menores y mayores

2. Organizar las respuestas

- ❖ Usa una tabla, lista numerada o similar por cada comentario y responde uno por uno

3. Redactar con respeto, claridad y neutralidad

- ❖ Agradece siempre los comentarios con un agradecimiento general al principio
- ❖ Justifica científicamente cada cambio o desacuerdo
- ❖ Señala con claridad los cambios realizados en el manuscrito (por ejemplo: "se ha modificado el segundo párrafo de la Sección 3.2")

4. Aplicar un poco de psicología

- ❖ Si crees que el revisor no tiene razón en algo, hazle entender que su postura suele ser cierta en general, pero justifica que tu caso es diferente
- ❖ Si el revisor menciona alguna nueva referencia en uno de sus comentarios, añádela. Probablemente él sea coautor y quiere que le cites
- ❖ Si el revisor tiene una sugerencia sobre algo que ya estaba incluido, modifica la parte en cuestión y dile que la has clarificado
- ❖ Mima tu documento. Sé metódico y dótalo de algo de color. Con ello demuestras tu compromiso y esfuerzo en mejorar tu manuscrito

Ejemplo de encabezado

Accede al artículo
publicado [aquí](#)

Se indica las
abreviaturas usadas
en cada comentario
(RQ) y respuesta
(AA)

Response to Reviewers: Manuscript FGCS-D-24-01840

We thank the editor for their work in the handling of this submission. We are also grateful to the reviewers for the time and effort devoted to their feedback about our manuscript. We have addressed the issues raised by the reviewers to the best of our ability. Our manuscript has been extended with new content to better reflect its contribution and methodology, following the comments of the reviewers. Content-related changes in the new version of the paper have been highlighted using the **red color**.

Nomenclature

- RQ: Request
- AA: Author Answers

Título del
documento
(conviene **incluir el
código del artículo**)

Agradecimientos al editor y a los revisores por su revisión. También se les indica qué tipo de cambios se han llevado a cabo y en qué color se muestran en la nueva versión para identificarlos rápidamente

Ejemplo de respuesta

Número de revisor
al que estamos
respondiendo

Reviewer 2

Respuesta al revisor

Comentario del
revisor

RQ: Abstract: The section needs to be re-drafted to be self-contained means it has to clearly show the hypothesis, methodology, techniques and tools used, and the results obtained.

AA: We have modified the text to complete the information regarding the methodology and results without exceeding the 250-word limit indicated by the journal. Also, the hypothesis has been moved forward in the text to comply with the order you suggested. The abstract now has the following structure:

Motivation - Hypothesis - Methodology - Techniques/Tools - Results

Time and energy efficiency is a highly relevant objective in high-performance computing systems, with high costs for executing the tasks. Among these tasks, evolutionary algorithms are of consideration due to their inherent parallel scalability and usually costly fitness evaluation functions. In this respect, several scheduling strategies for workload balancing in heterogeneous systems have been proposed in the literature, with runtime and energy consumption reduction as their goals. Our hypothesis is that a dynamic workload distribution can be fitted with greater precision using metaheuristics, such as genetic algorithms, instead of linear regression. Therefore, this paper proposes a new mathematical model to predict the energy-time behaviour of applications based on multi-population genetic algorithms, which dynamically distributes the evaluation of individuals among the CPU-GPU devices of heterogeneous clusters. An accurate predictor would save time and energy by selecting the best resource set before running such applications. The estimation of the workload distributed to each device has been carried out by simulation, while the model parameters have been fitted in a two-phase run using another genetic algorithm and the experimental energy-time values of the target application as input. When the new model is analysed and compared with another based on linear regression, the one proposed in this work significantly improves the baseline approach, showing normalised prediction errors of 0.081 for runtime and 0.091 for energy consumption, compared to 0.213 and 0.256 shown in the baseline approach.

Modificación
realizada sobre el
artículo, separada
por colores para una
mejor distinción

3. Recursos bibliográficos

DOI (Digital Object Identifier)

- ❖ Enlace: <https://www.doi.org/>
- ❖ ¿Qué es el DOI?
 - ❖ Es un identificador único y permanente asignado a objetos digitales, como artículos científicos, datasets o libros electrónicos
 - ❖ Ejemplo: <https://doi.org/10.1007/s00607-023-01193-7>
- ❖ ¿Para qué sirve?
 - ❖ Garantiza acceso permanente al contenido, incluso si cambia la URL
 - ❖ Facilita la citación y localización de artículos científicos
 - ❖ Mejora la visibilidad y el seguimiento de impacto (citaciones, métricas)
- ❖ ¿Dónde se encuentra?
 - ❖ En la primera página del artículo (encabezado o pie)
 - ❖ En plataformas como **Web of Science**, **Scopus**, **Google Scholar**, Dialnet, etc.
- ❖ Importancia en investigación
 - ❖ Estándar internacional para la difusión científica
 - ❖ Necesario en referencias bibliográficas de calidad
 - ❖ Requerido por muchas revistas y convocatorias de financiación



DOI: ejemplo de búsqueda



VISIT DOI.ORG

RESOLVE A DOI NAME

Type or paste a known DOI name exactly—including its prefix and suffix—into the text box below and then 'submit' to resolve it.

10.1007/s00607-023-01193-7

ENVIAR

DOIs include a prefix (prefixes always start with 10.) and a suffix, separated by a forward slash (/). Prefacing the DOI with doi.org/ will turn it into an actionable link, for example, <https://doi.org/10.3897/rio.7.e67379>. Clicking that link will 'resolve' it, i.e. redirect to the latest information about the object it identifies, even if the object changes or moves.

Send questions or comments to info@doi.org.

Further documentation is available here.

Barra de
búsqueda

Home > Computing > Article

A distributed and energy-efficient KNN for EEG classification with dynamic money-saving policy in heterogeneous clusters

Regular Paper | Open access | Published: 27 June 2023
Volume 105, pages 2487–2510, (2023) [Cite this article](#)

[Download PDF](#) You have full access to this open access article

[Aims and scope](#) [Submit manuscript](#)

Juan José Escobar, Francisco Rodríguez, Beatriz Prieto, Dragi Kimovski, Andrés Ortiz & Miguel Damas

1990 Accesses [Explore all metrics](#)

Abstract

Due to energy consumption's increasing importance in recent years, energy-time efficiency is a highly relevant objective to address in High-Performance Computing (HPC) systems, where cost significantly impacts the tasks executed. Among these tasks, classification problems are considered due to their great computational complexity, which is sometimes aggravated when processing high-dimensional datasets. In addition, implementing efficient applications for high-performance systems is not an easy task since hardware must be considered to maximize performance, especially on heterogeneous platforms with multi-core CPUs. Thus, this article proposes an efficient distributed K-Nearest Neighbors (KNN) for Electroencephalogram (EEG) classification that uses minimum Redundancy Maximum Relevance (mRMR) as a feature selection technique to reduce the dimensionality of the dataset. The approach implements an energy policy that can stop or resume the execution of the program based on the cost per Megawatt. Since the

ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

- ❖ Enlace: <https://orcid.org/>
- ❖ ¿Qué es ORCID?
 - ❖ Es un identificador digital único para investigadores
 - ❖ Permite distinguir inequívocamente a un autor a lo largo de su carrera académica
- ❖ ¿Para qué sirve?
 - ❖ Asociar de forma persistente publicaciones, proyectos, revisiones, patentes, etc.
 - ❖ Evita ambigüedades con nombres similares o cambios de afiliación
 - ❖ Facilita el relleno automático de formularios en plataformas de investigación
- ❖ ¿Dónde se usa?
 - ❖ En revistas científicas, sistemas de financiación, tesis doctorales, repositorios institucionales
 - ❖ En plataformas como **Web of Science**, **Scopus**, **Google Scholar**, Dialnet, etc.
- ❖ ¿Por qué incluirlo en tu CV o proyecto?
 - ❖ Mejora la visibilidad, trazabilidad y reconocimiento de tu trabajo
 - ❖ Es requerido o recomendado en convocatorias de proyectos, publicaciones y evaluaciones



ORCID: perfil del investigador

The screenshot shows the ORCID profile of Juan José Escobar. The profile header includes the name, ORCID iD, and a link to the record summary. The profile is divided into two main sections: Personal information and Activities. The Personal information section includes Emails & domains, Verified email domains, and Other IDs. The Activities section includes Employment, Works, and Peer review. Annotations with arrows point to specific features: a search bar at the top right, the profile header, the Personal information section, the Other IDs section, and the Activities section.

Barra de búsqueda de investigadores

Acceso y modificación de información personal

Otros IDs de prestigio asociados al investigador: **WoS** y **Scopus**

Nombre y ORCID asociado. Permite copiar los datos y exportarlos

Actividades realizadas (empleo actual, publicaciones, revisiones de artículos, estancias...)

Scopus: características

- ❖ Enlace: <https://www.scopus.com/>
- ❖ Se pueden encontrar tanto referencias bibliográficas, como citas, resúmenes o documentos completos
- ❖ Ofrece herramientas de análisis de revistas y congresos. **También para bibliometría de artículos**
- ❖ Tipos de documentos
 - ❖ Libros
 - ❖ Tesis
 - ❖ Artículos científicos
 - ❖ Patentes
- ❖ Es el recurso bibliográfico más completo
 - ❖ 28.791 revistas y 167K conferencias
 - ❖ 84M artículos de revista, 399K libros, 12,91M de artículos de conferencia y 2,6M de preprints (**100M de documentos**)
 - ❖ 20,5M perfiles de autor
- ❖ Se integra con el ORCID del investigador: los documentos **indexados** se añaden automáticamente
- ❖ Posibilidad de añadir aquellos documentos que no estén indexados (pero **no computan** en métricas)

Cursos y videos de
aprendizaje [aquí](#)



Scopus: página principal

The screenshot shows the Scopus homepage with several key elements and annotations:

- Top Navigation:** Includes the Scopus logo, a search bar, and links for Sources, SciVal (highlighted with an orange dashed box and an arrow pointing to a callout), and a user profile icon (JE).
- Start exploring:** A section with tabs for Documents, Authors, Researcher Discovery, and Organizations (highlighted with a green dashed box and an arrow pointing to a callout).
- Search Interface:** Features a "Search within" dropdown menu (highlighted with a blue dashed box and an arrow pointing to a callout) and a "Search documents" input field. Below this are links for "Add search field", "Add date range", and "Advanced document search" (highlighted with a red dashed box and an arrow pointing to a callout).
- Search History:** A section for "Search History" and "Saved Searches".
- Callouts:** Four blue boxes provide additional information: "Permite analizar el rendimiento de la investigación científica a nivel global" (pointing to SciVal), "Tipo de recurso a buscar" (pointing to the search within dropdown), "Búsqueda por campo del documento" (pointing to the search input field), and "Búsqueda avanzada" (pointing to the advanced search link).

Scopus: perfil del autor

The screenshot shows the Scopus author profile for Juan Jose Escobar. The profile includes the author's name, affiliation (Universidad de Granada), Scopus ID, and ORCID ID. It also displays statistics: 243 citations by 196 documents, 35 documents, and an h-index of 8. The profile is annotated with four callouts:

- Afiliación del autor**: Points to the author's name and affiliation.
- Resumen de aportaciones del autor**: Points to the document and citation statistics.
- Categoría de información**: Points to the document and citation tabs.
- Tendencia del número de trabajos publicados y el número de citas recibidas**: Points to the document and citation trends chart.
- Listado de documentos del autor. Se clarifica las que son open access**: Points to the list of documents.

The document list shows two articles:

- Article: Energy-time modelling of distributed multi-population genetic algorithms with dynamic workload in HPC clusters. Escobar, J.J., Sánchez-Cuevas, P., Díaz-del-Río, F., ... Kızıltepe, R.S., Kimovski, D. Future Generation Computer Systems, 2025, 167, 107753. Show abstract Full text Related documents
- Article - Open access: Evolution of computing energy efficiency: Koomey's law revisited. Prieto, A., Prieto, B., Escobar, J.J., Lampert, T. Cluster Computing, 2025, 28(1), 42. Show abstract Full text Related documents

The document and citation trends chart shows the number of documents and citations over time from 2016 to 2025.

Year	Documents	Citations
2016	1	0
2017	2	0
2018	2	0
2019	2	0
2020	2	0
2021	2	0
2022	2	0
2023	2	0
2024	2	0
2025	2	0

Web of Science: características

- ❖ Enlace: <https://mjl.clarivate.com/home>
- ❖ Se pueden encontrar tanto referencias bibliográficas, como citas, resúmenes o documentos completos
- ❖ Ofrece herramientas de análisis de revistas y congresos
- ❖ Tipos de documentos
 - ❖ Libros
 - ❖ Tesis
 - ❖ Artículos científicos
 - ❖ Patentes
- ❖ Modalidades de uso
 - ❖ Usuario no registrado: es el más restrictivo. Por ejemplo, limita las búsquedas y solo se pueden consultar los 10 últimos artículos publicados
 - ❖ Usuario registrado: igual que el anterior, pero se puede consultar la información de todos los artículos
 - ❖ Suscriptor: algunas universidades tienen convenio). Además de lo anterior se puede consultar cualquier perfil y todas sus métricas
- ❖ Se integra con el ORCID del investigador: los documentos **indexados** se añaden automáticamente
- ❖ Posibilidad de añadir aquellos documentos que no estén indexados (pero **no computan** en métricas)

Cursos y videos de
aprendizaje [aquí](#)



Web of Science: perfil del autor

The screenshot shows the Web of Science author profile for Juan José Escobar. The interface includes a left sidebar with navigation options, a central profile section with personal and professional details, and a right sidebar with metrics and document lists. Annotations highlight specific features:

- Datos del autor:** Points to the top navigation bar and the author's name and affiliation.
- Opciones de análisis y exportación:** Points to the 'Review matching profiles', 'Share', and 'Export CV' buttons.
- Estadísticas del investigador en cuanto al tipo de documento publicado:** Points to the 'Metrics' section, which includes a profile summary table.
- Métricas asociadas a los documentos:** Points to the 'Web of Science Core Collection metrics' table.
- Panel de edición: principalmente para añadir documentos:** Points to the 'My Web of Science' sidebar, specifically the 'Publications' and 'Grants' sections.
- Lista de documentos según el filtro aplicado:** Points to the 'Documents' section, which shows a list of publications with filters and sorting options.

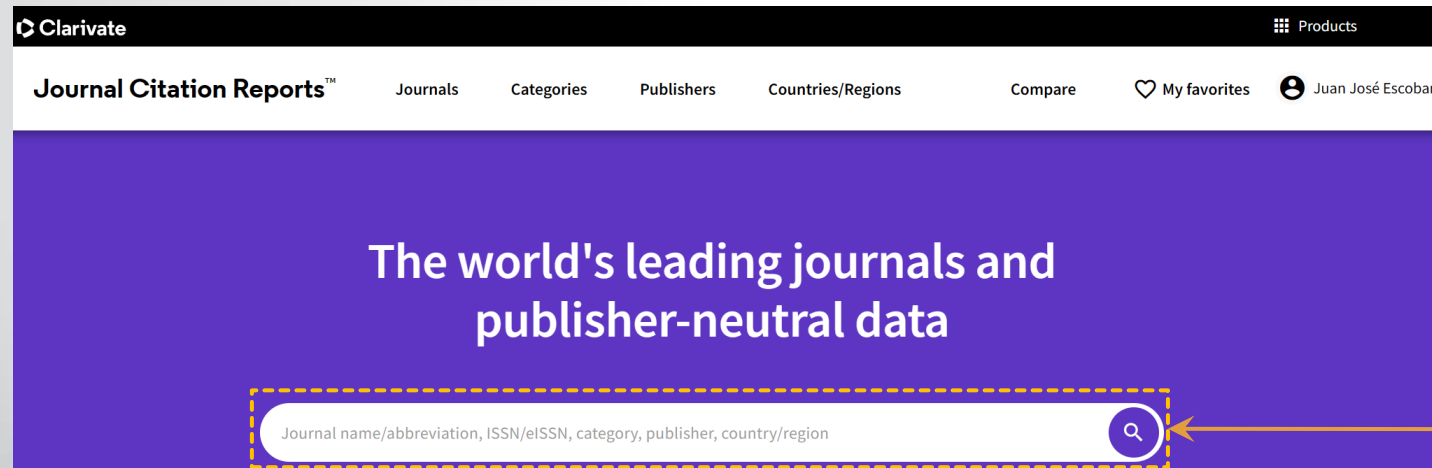
Metrics (Profile summary):

Count	Description
34	Total documents
29	Publications indexed in Web of Science
28	Web of Science Core Collection publications
0	Preprints
0	Dissertations or Theses
5	Non-indexed publications
0	Verified peer reviews
0	Verified editor records
0	Awarded grants

Web of Science Core Collection metrics:

Metric	Value
H-index	7
Publications	28
Sum of Times Cited	181
Citing Articles	160
Sum of Times Cited without self-citations	152
Citing Articles without self-citations	143
Sum of Times Cited by	0
Citing Patents	0

Web of Science: Journal Citation Report (JCR) (I)



Barra de búsqueda

- ❖ Herramienta clave para evaluar la calidad de las revistas científicas
- ❖ Se actualiza anualmente, pero **los indicadores son del año anterior**
- ❖ Solo incluye revistas revisadas por pares que cumplen estrictos criterios de calidad y citación
- ❖ Las revistas se clasifican en categorías y se agrupan en cuartiles (Q1, Q2, Q3, Q4)

Web of Science: Journal Citation Report (JCR) (II)

Año del reporte. Al autor le interesa el correspondiente al del año de publicación de su artículo

The screenshot shows the 'Journal profile' page for 'JOURNAL OF SUPERCOMPUTING' on the Web of Science platform. A purple dashed box highlights the 'JCR Year' dropdown menu, which is set to '2023'. An orange arrow points from a text box to the 'JCR Year' dropdown. Another orange arrow points from a text box to the 'Journal information' section on the right. The page includes the journal title, ISSN (0920-8542), EISSN (1573-0484), JCR Abbreviation (J SUPERCOMPUT), and ISO Abbreviation (J. Supercomput.). The right sidebar contains 'Journal information' (Edition: Science Citation Index Expanded (SCIE), Category: COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS; COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE; ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC), 'Languages' (English), 'Region' (USA), '1st Electronic JCR Year' (1997), 'Publisher information' (Publisher: SPRINGER, Address: VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, 3311 GZ DORDRECHT, NETHERLANDS, Publication Frequency: 12 issues/year).

Home > Journal profile

JCR Year
2023

JOURNAL OF SUPERCOMPUTING

ISSN
0920-8542

EISSN
1573-0484

JCR ABBREVIATION
J SUPERCOMPUT

ISO ABBREVIATION
J. Supercomput.

Journal information

EDITION
Science Citation Index Expanded (SCIE)

CATEGORY
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC

LANGUAGES
English

REGION
USA

1ST ELECTRONIC JCR YEAR
1997

Publisher information

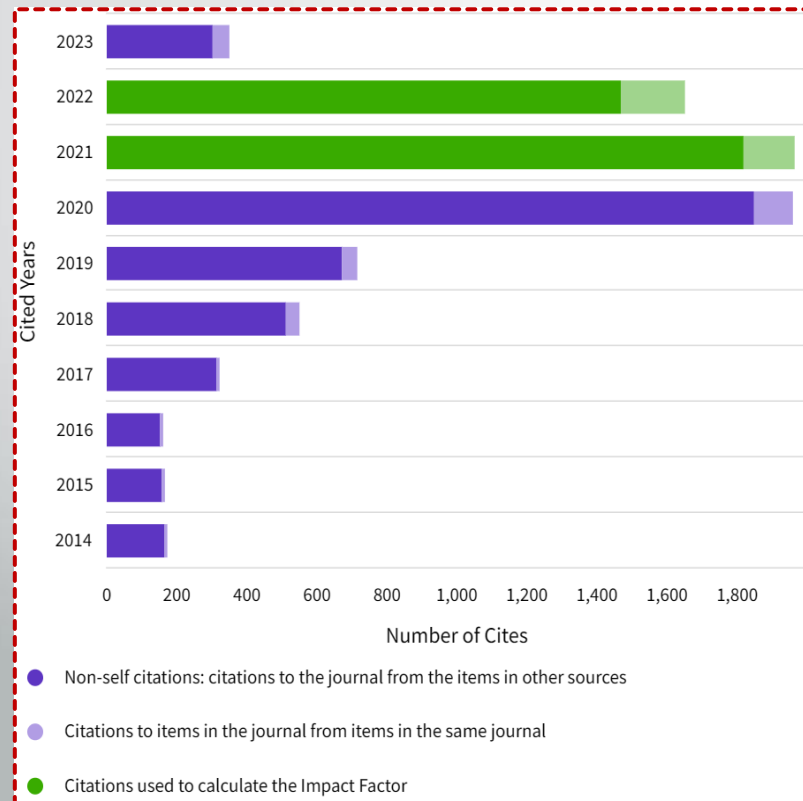
PUBLISHER
SPRINGER

ADDRESS
VAN GODEWIJCKSTRAAT
30, 3311 GZ
DORDRECHT,
NETHERLANDS

PUBLICATION FREQUENCY
12 issues/year

Datos de la revista (categorías, idioma, dirección, frecuencia...)

Web of Science: Journal Citation Report (JCR) (III)

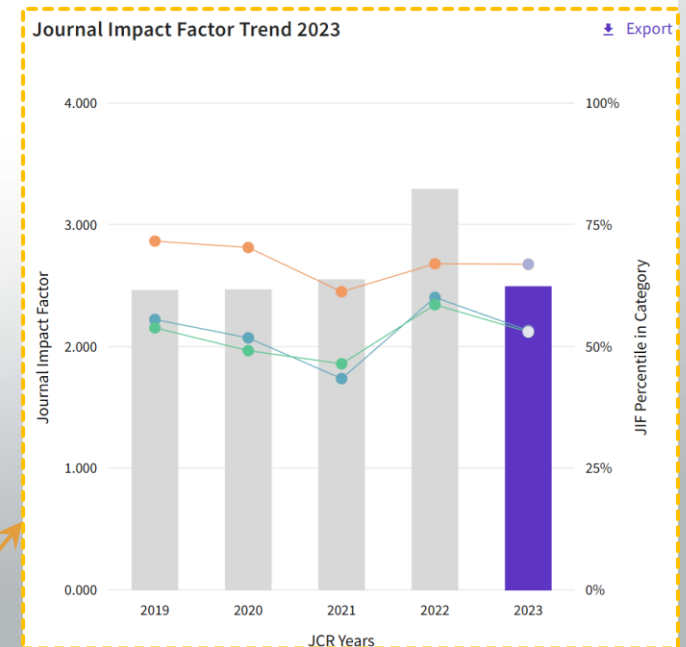


Índice de impacto del año seleccionado incluyendo y sin incluir autocitas



Estadística de citaciones hacia la revista en los últimos 10 años

Tendencia del Impact Factor en los últimos 5 años



Web of Science: Journal Citation Report (JCR) (IV)

Contributions by organizations

[Export](#)

Organizations that have contributed the most papers to the journal in the most recent three-year period. [Learn more](#)

-	SUN YAT SEN UNIVERSITY	13	
-	UNIVERSITY OF SHARJAH	13	
34	NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY	12	
-	SHARIF UNIVERSITY OF TECHNOLOGY	12	
-	UNIVERSITY OF ISFAHAN	12	
37	FERDOWSI UNIVERSITY MASHHAD	11	
-	K. N. TOOSI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY	11	
-	KING SAUD UNIVERSITY	11	
-	NATIONAL UNIVERSITY OF DEFENSE TECHNOLOGY - CHINA	11	

Contributions by country/region

[Export](#)

Countries or Regions that have contributed the most papers to the journal in the most recent three-year period. [Learn more](#)

RANK	COUNTRY / REGION	COUNT	
1	CHINA MAINLAND	824	
2	INDIA	471	
3	IRAN	266	
4	SOUTH KOREA	141	
5	SPAIN	128	
6	TAIWAN	106	
7	USA	105	
8	SAUDI ARABIA	80	
9	TURKIYE	56	
10	PAKISTAN	47	

Web of Science: Journal Citation Report (JCR) (V)

Rank by Journal Impact Factor

Journals within a category are sorted in descending order by Journal Impact Factor (JIF) resulting in the Category Ranking below. A separate rank is shown for each category in which the journal is listed in JCR. Beginning in 2023, ranks are calculated by category. [Learn more](#)

CATEGORY				CATEGORY				CATEGORY			
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE				COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS				ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONICS			
28/59				48/144				166/353			
JCR YEAR	JIF RANK	JIF QUANTILE	JIF PERCENTILE	JCR YEAR	JIF RANK	JIF QUANTILE	JIF PERCENTILE	JCR YEAR	JIF RANK	JIF QUANTILE	JIF PERCENTILE
2023	28/59	Q2	53.4	2023	48/144	Q2	67.0	2023	166/353	Q2	53.1
Rank by JIF before 2023 for COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE				Rank by JIF before 2023 for COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS				Rank by JIF before 2023 for ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONICS			
EDITION				EDITION				EDITION			
Science Citation Index Expanded (SCIE)				Science Citation Index Expanded (SCIE)				Science Citation Index Expanded (SCIE)			
JCR YEAR	JIF RANK	JIF QUANTILE	JIF PERCENTILE	JCR YEAR	JIF RANK	JIF QUANTILE	JIF PERCENTILE	JCR YEAR	JIF RANK	JIF QUANTILE	JIF PERCENTILE
2022	22/54	Q2	60.2	2022	37/111	Q2	67.1	2022	114/275	Q2	58.7
2021	31/54	Q3	43.52	2021	43/110	Q2	61.36	2021	148/276	Q3	46.56
2020	26/53	Q2	51.89	2020	33/110	Q2	70.45	2020	139/273	Q3	49.27
2019	24/53	Q2	55.66	2019	31/108	Q2	71.76	2019	123/266	Q2	53.95

Posición absoluta de la revista en esa categoría

Cuartil de la revista dentro de esa categoría (Q2)

Posición y cuartiles de la revista en años anteriores

Google Académico: características

- ❖ Enlace: <https://scholar.google.es/>
- ❖ Se pueden encontrar tanto referencias bibliográficas, como citas, resúmenes o documentos completos
- ❖ Tipos de documentos
 - ❖ Libros
 - ❖ Tesis
 - ❖ Artículos científicos
 - ❖ Patentes
- ❖ Fuentes de estos documentos
 - ❖ Editoriales universitarias
 - ❖ Repositorios de universidades y organizaciones académicas
 - ❖ Fuentes gubernamentales
- ❖ Por defecto, los resultados aparecen ordenados por número de citas

Google Académico

Google Académico: página principal

Desplegable con las distintas opciones que ofrece Google Académico

Permite crear un perfil de investigador. Se necesita registro previo

Permite almacenar las referencias bibliográficas que hemos seleccionado de una búsqueda. Se necesita registro previo



Acceso a la cuenta de Google y cierre de sesión

Barra de búsqueda simple

Lista de artículos recomendados en base a nuestro perfil

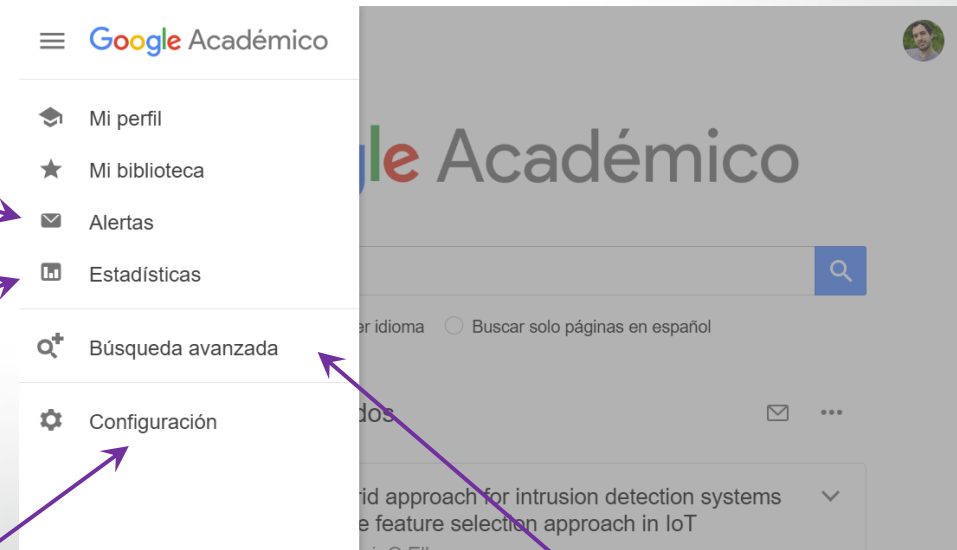
Google Académico: opciones

Permite configurar un aviso para que el usuario reciba una notificación cuando se ha publicado algo de su interés

Acceso a **Google Scholar Metrics**. Contiene indicadores métricos para evaluar la repercusión de las revistas de investigación

- Número de resultados por página
- Permite importar las citas a **EndNote** u otro gestor bibliográfico
- Podemos elegir el estilo de cita para las referencias: ISO, APA...

Se puede buscar por autor, título, frase exacta, años, etc.



Google Académico: perfil del autor

Sugerencias de mejora de Google Académico

Datos del perfil y opción de seguir a este autor cuando tenga alguna nueva publicación

Información básica de los artículos asociados al autor: título, número de citas y año

Google Académico

Revisa el acceso público
Algunos artículos deben estar disponibles públicamente. [REVISAR](#)

Añadir coautores
Tenemos sugerencias de coautores. [AÑADIR](#)

Juan José Escobar [SEGUIR](#)

Department of Software Engineering, CITIC-UGR, University of Granada
Dirección de correo verificada de ugr.es
Energy-aware Computing

Citado por	Total	Desde 2020
Citas	389	338
Índice h	10	9
Índice i10	11	8

Bar chart showing citations from 2018 to 2025.

TÍTULO	CITADO POR	AÑO
Deep learning for EEG-based Motor Imagery classification: Accuracy-cost trade-off J León, JJ Escobar, A Ortiz, J Ortega, J González, P Martín-Smith, JQ Gan, ... Plos one 15 (6), e0234178	76	2020
A novel keyframe extraction method for video classification using deep neural networks R Savran Kiziltepe, JQ Gan, JJ Escobar Neural Computing and Applications 35 (34), 24513-24524	67	2023
Optimization of deep architectures for eeg signal classification: An automl approach using evolutionary algorithms D Aquino-Brítez, A Ortiz, J Ortega, J León, M Formoso, JQ Gan, ... Sensors 21 (6), 2096	35	2021
Energy efficiency of personal computers: a comparative analysis B Prieto, JJ Escobar, JC Gómez-López, AF Díaz, T Lampert Sustainability 14 (19), 12829	24	2022
Parallel high-dimensional multi-objective feature selection for EEG classification with dynamic workload balancing on CPU-GPU architectures JJ Escobar, J Ortega, J González, M Damas, AF Díaz Cluster Computing 20, 1881-1897	20	2017
A lexicographic cooperative co-evolutionary approach for feature selection J Gonzalez, J Ortega, JJ Escobar, M Damas Neurocomputing 463, 59-76	18	2021

Acceso público [VER TODO](#)

7 artículos no disponibles / 17 artículos disponibles
Basado en requisitos de financiación

Coautores [EDITAR](#)

Miguel Damas
Catedrático Universidad de Granada

Julio Ortega
University Granada

Datos de citas e impacto del autor

Índice h -> N artículos con al menos N citas
Índice i10 -> nº de artículos con al menos 10 citas

Indica qué artículos están en acceso abierto

Coautores principales

Google Académico: datos de un artículo

← Ver artículo

Editar Eliminar

Optimization of deep architectures for eeg signal classification: An automl approach using evolutionary algorithms [HTML] de mdpi.com

Autores Diego Aquino-Brítez, Andrés Ortiz, Julio Ortega, Javier León, Marco Formoso, John Q. Gan, Juan José Escobar

Fecha de publicación 2021/3/17

Revista Sensors

Volumen 21

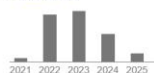
Número 6

Páginas 2096

Editor MDPI

Descripción Electroencephalography (EEG) signal classification is a challenging task due to the low signal-to-noise ratio and the usual presence of artifacts from different sources. Different classification techniques, which are usually based on a predefined set of features extracted from the EEG band power distribution profile, have been previously proposed. However, the classification of EEG still remains a challenge, depending on the experimental conditions and the responses to be captured. In this context, the use of deep neural networks offers new opportunities to improve the classification performance without the use of a predefined set of features. Nevertheless, Deep Learning architectures include a vast number of hyperparameters on which the performance of the model relies. In this paper, we propose a method for optimizing Deep Learning models, not only the hyperparameters, but also their structure, which is able to propose solutions that consist of different architectures due to different layer combinations. The experimental results corroborate that deep architectures optimized by our method outperform the baseline approaches and result in computationally efficient models. Moreover, we demonstrate that optimized architectures improve the energy efficiency with respect to the baseline models.

Citas totales Citado por 35



Artículos de Google Académico Optimization of deep architectures for eeg signal classification: An automl approach using evolutionary algorithms D Aquino-Brítez, A Ortiz, J Ortega, J León, M Formoso... - Sensors, 2021 Citado por 35 Artículos relacionados Las 9 versiones

Indica el tipo de acceso al artículo (HTML o PDF) y redirige

Artículos de Google Académico Optimization of deep architectures for eeg signal classification: An automl approach using evolutionary algorithms D Aquino-Brítez, A Ortiz, J Ortega, J León, M Formoso... - Sensors, 2021 Citado por 35 Artículos relacionados Las 9 versiones

Listado de artículos que lo han citado

Listado de artículos relacionados

Listado de versiones/fuentes del artículo

Repositorios de interés



Zenodo

Creado por el CERN y financiado por la Comisión Europea
Asigna un DOI automáticamente y es ideal para cumplir con políticas de acceso abierto



ArXiv

Creado por la Universidad Cornell. Ideal para obtener feedback temprano de *preprints* científicos. Es decir, versiones preliminares de artículos



Digibug

Creado por la Universidad de Granada y es considerado repositorio institucional
Cumple funciones de preservación de documentos como tesis, artículos, TFGs, TFM, etc.

4. Investigación en la UGR

¿Por qué con esta institución?

- ❖ Enlace: <https://www.ugr.es/>
- ❖ 5 siglos de historia (fundada en 1531)
- ❖ 28 programas de doctorado
- ❖ 5 especialidades en el top 100 mundial
 - ❖ Biblioteconomía y Documentación
 - ❖ Ciencia y Tecnología de los alimentos
 - ❖ Ingeniería Minera
 - ❖ Matemáticas
 - ❖ **Ciencias e Ingeniería de la Computación**
- ❖ 500+ grupos de investigación
- ❖ 1000+ socios en proyectos de investigación en todo el mundo
- ❖ Buen posicionamiento a nivel mundial
 - ❖ ARWU (#301-400)
 - ❖ EduRank (#280)
- ❖ Coordinadora de la Alianza Universitaria Europea Arqus

Accede a la guía completa para investigadores [aquí](#)



Cómo acceder a uno de sus programas de doctorado

- ❖ **Cualquier persona puede matricularse en estudios de doctorado si cumple unos [requisitos previos](#)**
 - ❖ Título universitario equivalente + título de máster
 - ❖ Carta de compromiso
- ❖ **Coste (2025)**
 - ❖ Apertura de expediente (**59,10 €**) -> Sólo el primer año
 - ❖ Tarjeta universitaria (**5,70 €**) -> Sólo el primer año
 - ❖ Tutela de tesis (**60,30 €**) -> Anualmente
 - ❖ Seguro escolar (**1,12 €**) -> Anualmente, pero solo para menores de 28 años
- ❖ **[Programa de doctorado en Tecnologías de la Investigación y la Comunicación \(TIC\)](#)**
 - ❖ Lo gestiona la Escuela Internacional de Posgrado (EIP)
 - ❖ Número 1 en España, 7 en Europa y 42 del mundo
 - ❖ Se permite tanto modalidad de tiempo completo como parcial
 - ❖ 50 plazas para la convocatoria 2025/2026, de las cuales el 10% se reserva para modalidad de tiempo parcial (esto se puede modificar a posteriori)
 - ❖ Posibilidad de obtener un doctorado internacional (se debe realizar una estancia en el extranjero con una duración superior a 3 meses)

CHARLA DIVULGATIVA

07/04/2026

El Arte de Comunicar Ciencia: Metodología y Buenas Prácticas

Dr. Juan José Escobar

Profesor Titular e Investigador de la
Universidad de Granada (España)



UNIVERSIDAD
DE GRANADA